

Wyznacz a, b tak, aby funkcja $f(x)$ była ciągła w przedziale $< -2; 2 >$.

$$f(x) = \begin{cases} a, & \text{jeśli } x = -2 \\ \frac{4-x^2}{3-\sqrt{x+7}}, & \text{jeśli } x \in (-2; 2) \\ b, & \text{jeśli } x = 2 \end{cases}$$

① aby funkcja była ciągła w punkcie x_0 to:

- 1. istnieje właściwa granica $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
- 2. prawdziwa jest równość: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

nasze punkty x_0 to punkt, w którym zmienia się wzór funkcji f : $x_0 = -2$, $x_0 = 2$

② liczymy $f(-2)$ i $f(2)$

$$f(-2) = a \quad \xrightarrow{\text{zauważmy, że}} \quad = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$$

$$f(2) = b \quad = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$$

③ musimy, więc jeszcze wyznaczyć $\lim_{x \rightarrow -2^+}$ i $\lim_{x \rightarrow 2^-}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{4-x^2}{3-\sqrt{x+7}} = \frac{0^+}{3-\sqrt{5}} = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4-x^2}{3-\sqrt{x+7}} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4-x^2}{3-\sqrt{x+7}} \cdot \frac{(3+\sqrt{x+7})}{(3+\sqrt{x+7})} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\overset{2+x}{\cancel{(4-x^2)}} (3+\sqrt{x+7})}{\cancel{9-x-7}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (2+x)(3+\sqrt{x+7}) = 4 \cdot (3+3) = 24 \end{aligned}$$

odp: $a = 0$, $b = 24$